

Pemrograman Perangkat Bergerak Client Server

Anggota :

- Faiz Azzikri (230102044)
- Muhammad Fadil Rizki (230102085)
- Mochamad firdausa arfiandi np (230103074)
- Muhammad Rizqy Subagja (230102095)

Kelas: IF23B

Dosen Pengampu: Vitradisa Pratama S.ST., M.T.

1. Informasi Umum Proyek

Keterangan	Detail
Nama Proyek	KlinikKu – Sistem Informasi Klinik
Jenis Sistem	Sistem Informasi Manajemen Klinik
Backend	Laravel 11
Frontend/Mobile	Flutter 3
Komunikasi	REST API
Basis Data	MySQL
Autentikasi	Laravel Sanctum
Jenis Pengguna	Admin/Petugas Klinik

2. Latar Belakang

Pelayanan administrasi klinik yang masih dilakukan secara manual sering menyebabkan berbagai kendala, seperti lamanya proses pendaftaran pasien, kesalahan pencatatan data, antrean yang tidak teratur, serta kesulitan dalam penyimpanan riwayat pemeriksaan pasien.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dikembangkan KlinikKu, yaitu sistem informasi klinik berbasis mobile yang mengintegrasikan backend Laravel dengan aplikasi Flutter melalui REST API. Sistem ini dirancang untuk membantu petugas klinik dalam mengelola data pasien, dokter, jadwal pemeriksaan, antrean, dan rekam medis secara terpusat sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif, cepat, dan terorganisir.

3. Tujuan Pengembangan

- a. Membangun sistem informasi klinik berbasis REST API menggunakan Laravel dan Flutter.
- b. Mempermudah pengelolaan data pasien, dokter, jadwal pemeriksaan, antrean, serta rekam medis.
- c. Mengurangi kesalahan pencatatan data melalui sistem digital yang terintegrasi.
- d. Mempermudah petugas dalam mengakses informasi pasien dan riwayat pemeriksaan secara cepat.
- e. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi dan pemeriksaan di klinik.

4. Teknologi yang Digunakan

- Laravel 11 — sebagai backend yang menyediakan REST API.
- Flutter 3 — sebagai aplikasi mobile.
- MySQL — sebagai database relasional.
- Laravel Sanctum — sebagai autentikasi API.
- Eloquent ORM — untuk pengelolaan database.
- Postman — untuk pengujian endpoint REST API.
- Laragon — sebagai local development environment.

5. Perkembangan Fitur Saat Ini

Saat ini sistem memiliki lima modul utama yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pelayanan klinik.

a. Modul yang Telah Dikembangkan

No	Modul	Deskripsi Singkat
1	Kelola Pasien	Mengelola data identitas pasien
2	Kelola Dokter	Mengelola data dokter beserta spesialisasi
3	Kelola Jadwal Pemeriksaan	Mengatur jadwal konsultasi pasien dengan dokter
4	Kelola Antrian	Mengatur nomor antrean pasien berdasarkan jadwal pemeriksaan

5	Kelola Rekam Medis	Mengelola hasil pemeriksaan pasien beserta diagnosis dan resep
---	--------------------	--

b. Detail Modul Kelola Karyawan

Modul dokter digunakan untuk mengelola informasi tenaga medis yang bertugas di klinik.

Data yang dikelola meliputi:

- Nama Dokter
- Spesialisasi
- Nomor Telepon

Data dokter digunakan sebagai relasi pada:

- Jadwal Pemeriksaan
- Antrian
- Rekam Medis

c. Detail Modul Jadwal Pemeriksaan

Modul ini digunakan untuk melakukan penjadwalan konsultasi pasien.

Data yang dikelola terdiri dari:

- Pasien
- Dokter
- Tanggal Pemeriksaan
- Waktu Pemeriksaan
- Keluhan
- Status Pemeriksaan

Modul ini menjadi penghubung awal sebelum pasien memperoleh nomor antrean.

d. Detail Modul Antrian

Modul antrian berfungsi mengatur urutan pelayanan pasien di klinik.

Informasi yang disimpan meliputi:

- Nomor Antrian
- Pasien
- Dokter
- Tanggal

- Waktu Daftar
- Status Antrian

Status antrean digunakan untuk mengetahui apakah pasien masih menunggu, sedang diperiksa, atau telah selesai.

e. Detail Modul Rekam Medis

Modul rekam medis digunakan untuk menyimpan seluruh hasil pemeriksaan pasien.

Data yang disimpan meliputi:

- Pasien
- Dokter
- Tanggal Pemeriksaan
- Diagnosis
- Resep Obat
- Catatan Tambahan

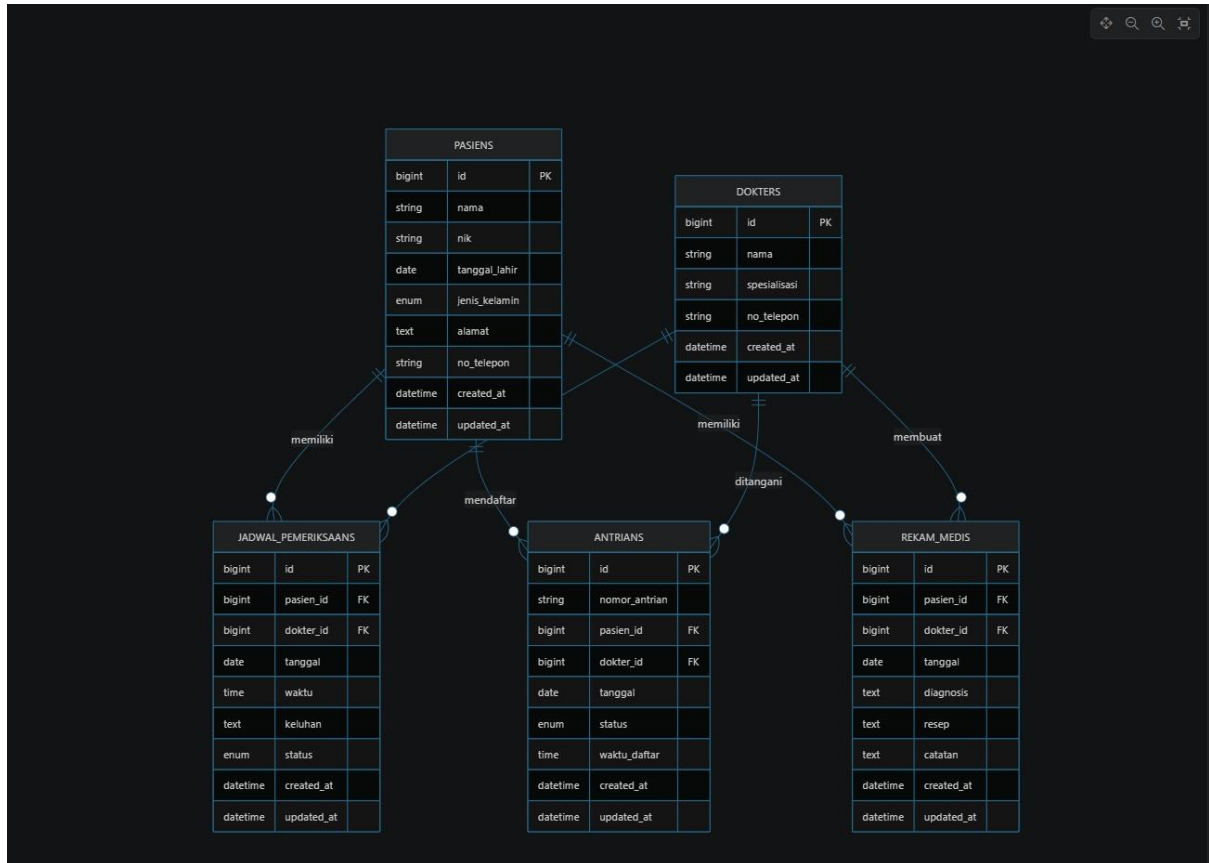
Data rekam medis menjadi histori pemeriksaan pasien yang dapat digunakan sebagai referensi pada kunjungan berikutnya.

6. Hak Akses Pengguna (Role-Based Access)

Saat ini sistem menggunakan satu jenis pengguna utama yaitu Admin/Petugas Klinik.

Modul	Hak Akses
Dashboard	View
Pasien	Create, Read, Update, Delete
Dokter	Create, Read, Update, Delete
Jadwal Pemeriksaan	Create, Read, Update, Delete
Antrian	Create, Read, Update, Delete
Rekam Medis	Create, Read, Update, Delete

7. Rancangan Basis Data (ERD)



ERD menggambarkan hubungan antar entitas utama pada sistem, yaitu:

- Pasien
- Dokter
- Jadwal Pemeriksaan
- Antrian
- Rekam Medis

Relasi antar tabel memastikan seluruh proses pelayanan klinik saling terhubung, mulai dari pendaftaran pasien hingga penyimpanan riwayat pemeriksaan.

8. Arsitektur Sistem

Sistem **KlinikKu** menggunakan arsitektur **client-server** dengan pola **REST API**, di mana aplikasi Flutter berperan sebagai client dan Laravel sebagai backend server yang mengelola seluruh proses bisnis serta komunikasi dengan database MySQL.

Arsitektur sistem terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu:

a. Presentation Layer (Flutter)

Lapisan ini merupakan antarmuka yang digunakan oleh Admin atau Petugas Klinik melalui aplikasi mobile Flutter.

Pada layer ini pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti:

- Login ke sistem
- Mengelola data pasien
- Mengelola data dokter
- Mengelola jadwal pemeriksaan
- Mengelola antrean pasien
- Mengelola rekam medis

Setiap aktivitas pengguna akan dikirim ke backend menggunakan HTTP Request dalam format JSON.

b. Application Layer (Laravel REST API)

Lapisan ini merupakan pusat logika bisnis sistem.

Laravel menerima setiap request dari aplikasi Flutter melalui REST API, kemudian melakukan:

- Autentikasi menggunakan Laravel Sanctum
- Validasi data yang dikirim pengguna
- Pemrosesan logika bisnis
- Pengelolaan data menggunakan Eloquent ORM
- Pengiriman response dalam format JSON

Layer ini juga mengatur seluruh endpoint API yang digunakan aplikasi Flutter.

c. Data Layer (MySQL)

Layer terakhir merupakan basis data relasional MySQL yang menyimpan seluruh informasi sistem.

Database terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu:

- users
- pasien
- dokter
- jadwal_pemeriksaans

- antrians
- rekam_medis

Laravel menggunakan Eloquent ORM untuk melakukan proses Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) terhadap seluruh data pada database.

d. Alur Kerja Sistem

Secara umum alur kerja sistem adalah sebagai berikut:

1. Admin atau petugas melakukan login melalui aplikasi Flutter.
2. Flutter mengirimkan request ke REST API Laravel.
3. Laravel memverifikasi autentikasi menggunakan Sanctum.
4. Laravel memproses request sesuai logika bisnis.
5. Data disimpan atau diambil dari database MySQL.
6. Laravel mengembalikan response dalam format JSON.
7. Flutter menampilkan hasil kepada pengguna.

Dengan arsitektur tersebut, aplikasi mobile dan backend dapat dikembangkan secara terpisah namun tetap terintegrasi melalui REST API.

9. Kendala Sementara

Beberapa kendala yang masih ditemui selama proses pengembangan antara lain:

- Penyesuaian relasi antar tabel agar konsisten pada proses CRUD.
- Sinkronisasi data antara aplikasi Flutter dan REST API Laravel.
- Pengujian validasi data pada setiap endpoint API.
- Pengelolaan status antrean agar selalu sesuai dengan proses pemeriksaan pasien.
- Pengujian autentikasi menggunakan Laravel Sanctum pada aplikasi Flutter.

10. Rencana Selanjutnya

- Menyempurnakan seluruh proses CRUD pada setiap modul.
- Menambahkan fitur pencarian dan filter data pasien.
- Menambahkan fitur dashboard statistik jumlah pasien, dokter, dan antrean.
- Mengoptimalkan validasi input pada aplikasi Flutter.
- Melakukan pengujian end-to-end antara Flutter, Laravel, dan MySQL.
- Mempersiapkan proses deployment sistem.

11.Kesimpulan

KlinikKu merupakan sistem informasi klinik berbasis mobile yang dibangun menggunakan Laravel sebagai backend dan Flutter sebagai frontend dengan komunikasi melalui REST API. Sistem ini mampu mengintegrasikan pengelolaan data pasien, dokter, jadwal pemeriksaan, antrean, serta rekam medis dalam satu platform yang terpusat.

Dengan adanya sistem ini, proses administrasi dan pelayanan klinik menjadi lebih efektif, data tersimpan secara terstruktur dalam database MySQL, serta memudahkan petugas dalam mengakses informasi pasien dan riwayat pemeriksaan secara cepat dan akurat.